

访谈笔记

Jensen Huang 的未来愿景：从 CUDA 到 Physical AI

基于 Jensen Huang 访谈内容整理

2026-04-02



视频作者/频道：Cleo Abram

嘉宾：Jensen Huang (NVIDIA CEO)

发布日期：2025-01-27

视频时长：1h 3m

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=7ARBJQn6QkM>

项目主页：<https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1 访谈定位：这不是公司宣传，而是计算范式叙事	2
1.1 本章小结	2
2 CUDA 的历史性决策：把并行能力从“图形技巧”变成“通用基础设施”	2
2.1 从“把科学问题伪装成图形问题”到标准化接口	2
2.2 为什么 NVIDIA 敢押这么大：量产市场提供“经济可行性”	3
2.3 本章小结	4
3 AlexNet 时刻：Software 2.0 从研究突破转为产业信号	4
3.1 为什么 2012 年成为拐点	4
3.2 “Reasoned hope”与二次确认	4
3.3 本章小结	5
4 从 LLM 到多模态：NVIDIA 的统一计算观	5
4.1 Jensen 的核心假设：可扩展性尚未触顶	5
4.2 案例：AI 反哺图形渲染	5
4.3 本章小结	6
5 Physical AI: Omniverse + Cosmos 的系统组合	6
5.1 从语言常识到物理常识	6
5.2 为什么要先建“可扩展的虚拟训练场”	7
5.3 本章小结	7
6 AI Safety：把宏大问题拆成工程可执行问题	7
6.1 Jensen 的分层框架	7
6.2 安全不是“模型指标”，而是“端到端责任链”	7
6.3 本章小结	8
7 能源约束与硬件迭代：性能竞争的真实边界	8
7.1 计算的物理约束：最终是能量预算	8
7.2 从数据中心到个人设备：AI supercomputer 的形态下沉	8
7.3 本章小结	10
8 Transformer 之后：平台主义为何优于单架构押注	10
8.1 访谈中的核心争论	10
8.2 本章小结	10
9 产业落地路线图：从模型能力到生产系统	10
9.1 AI Factory 的经济学	10
9.2 从 AI Factory 到 Robotics Factory	11
9.3 本章小结	11

10 给个人和组织的行动建议	12
10.1 个人层：把 AI 当作长期能力放大器	12
10.2 组织层：从“买工具”转向“重构流程”	12
10.3 本章小结	12
11 总结与延伸	12
11.1 拓展阅读	13

1 访谈定位：这不是公司宣传，而是计算范式叙事

这场 63 分钟访谈的价值，不在于季度业绩，也不在于单一芯片参数，而在于 Jensen Huang 对“计算范式迁移”的连续叙述：从图形并行计算到通用并行计算，再到由 AI 驱动的软件和产业重构。

主持人 Cleo Abram 的提问策略也很明确：跳过财务和资本市场话题，直接追问三个层面。

- 过去：NVIDIA 为什么会从游戏图形公司变成 AI 基础设施核心公司。
- 现在：为何深度学习会成为主导范式，以及它如何改变软件栈。
- 未来：Physical AI、机器人、能耗约束与个人决策。

开场主张

Jensen 在最开头给出高置信度判断：“*Everything that moves will be robotic someday, and it will be soon.*”

这句话的含义不是“所有设备都马上 humanoid 化”，而是“可感知、可决策、可执行”的自动化能力会渗透到移动系统与工业系统中，并在近几年呈加速态势。

访谈的技术密度

尽管该视频面向大众，但实际覆盖了多层技术议题：

- 计算架构：CPU serial 与 GPU parallel 的角色分化。
- 编程模型：CUDA 如何降低并行计算门槛。
- 学习范式：AlexNet 之后的 Software 2.0。
- 训练与部署：从数据中心到个人 AI supercomputer。
- 机器人基础设施：Omniverse + Cosmos 的组合逻辑。
- 安全与治理：将 AI safety 分解为工程可执行问题。

1.1 本章小结

本访谈可被视为 NVIDIA “平台战略”的对外说明：核心不是押注某个热点应用，而是构建可持续承载下一代算法与产业落地的通用计算平台。

2 CUDA 的历史性决策：把并行能力从“图形技巧”变成“通用基础设施”

2.1 从“把科学问题伪装成图形问题”到标准化接口

Jensen 回忆了早期 GPGPU (General-purpose computing on GPU) 阶段的尴尬：研究者必须“欺骗”图形流水线，让 GPU 误以为自己在做图形任务，才能借用其并行吞吐。这个路径能跑通实验，但无法形成工程生态。

CUDA 的决定性价值在于：把 GPU 编程从图形 API 语义中解耦，转为通用语言和通用开发工具链。访谈里他强调“你可以用 C 去告诉 GPU 要做什么”，本质上就是在做“开发者生产函数”的提升。

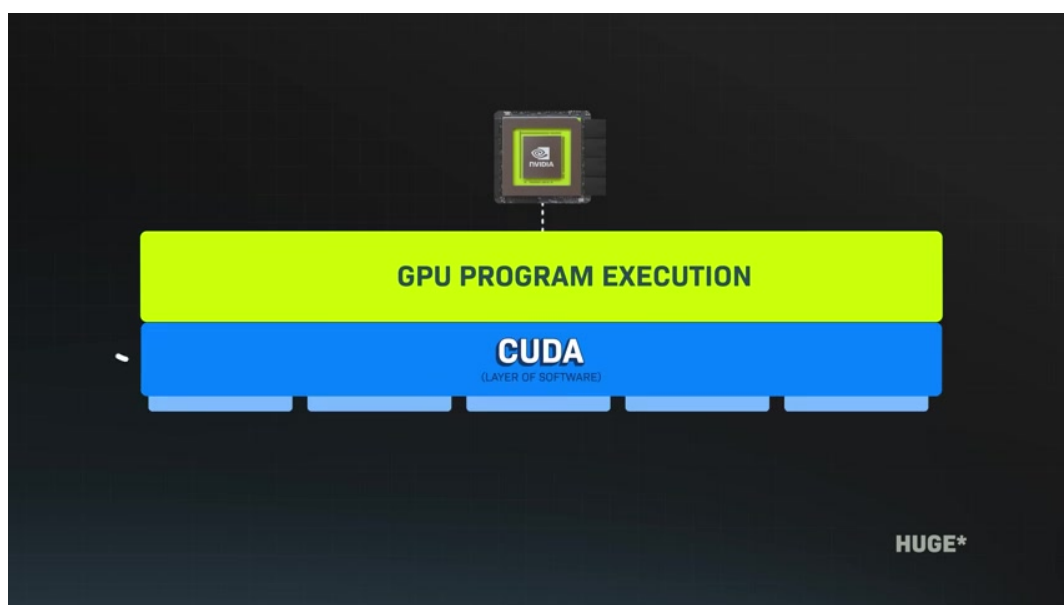


图 1: CUDA 作为软件层，把 GPU Program Execution 对外开放¹

If you do not build it they cannot come

Jensen 给出平台投资的核心逻辑：“*If you build it, they might not come; but if you don't build it, they can't come.*”

这是典型的先验平台投资：先承受不确定性，再换取生态上限。CUDA 在诞生时并没有“确定的大客户合同”，但它提前铺设了后来 AI 爆发所需的软件底座。

2.2 为什么 NVIDIA 敢押这么大：量产市场提供“经济可行性”

访谈里一个常被忽略但极关键的点是：Jensen 并非“盲目理想主义”。他反复提到“视频游戏市场的规模”，因为这意味着 GPU 会成为全球高产量并行处理器。高产量带来的不是营销声量，而是两个硬约束：

- 成本曲线可下探，研究机构和创业团队可负担。
- 迭代节奏可维持，软件生态不至于断代。

误区：CUDA 的价值只在“性能提升”

如果只把 CUDA 理解为“让程序跑快一点”，会低估它的历史意义。CUDA 的真正价值是把并行计算从“高手手工活”变成“可教学、可复用、可规模化的工业能力”。这类能力转移通常比单次性能提升更有长期复利。

¹ 视频画面时间区间：00:08:29–00:08:40。

2.3 本章小结

CUDA 不是一个工具发布，而是一次平台级组织承诺。它把 GPU 从“图形芯片”重定义为“通用并行计算底座”，为后续 AI 产业化提供了先决条件。

3 AlexNet 时刻：Software 2.0 从研究突破转为产业信号

3.1 为什么 2012 年成为拐点

访谈重提了 2012 年 ImageNet 竞赛中 AlexNet 的压倒性结果。更重要的是 Jensen 描述了 NVIDIA 当时的内部情境：公司自己也在做计算机视觉，但传统方法进展受阻，AlexNet 的突破等于在内部痛点上“直接击中”。



图 2：访谈中展示 AlexNet 论文封面，强调其范式意义²

从“编程”到“训练”的迁移

Jensen 对该迁移的定义可以简化为：

- Software 1.0：人写规则，机器执行规则。
- Software 2.0：人给数据，机器学习规则。

当问题规模和复杂性超过手写规则可维护边界时，2.0 路径会持续侵蚀 1.0 领域。这也是后续 LLM 爆发能迅速跨行业扩散的原因。

3.2 “Reasoned hope”与二次确认

Jensen 用“reasoned hope”形容当年的判断：既不是无证据乐观，也不是保守等验证，而是在工程与市场约束内做高赔率投资。AlexNet 的出现给了 NVIDIA 二次确认：

²视频画面时间区间：00:11:20-00:11:30。

- 并行硬件路径方向正确。
- 训练型工作负载将成为长期主流。
- 软件生态应围绕学习系统而不是固定算法设计。

误区：AlexNet 只是“某个模型赢了比赛”

把 AlexNet 看成一次 benchmark 胜利，会错过核心信息。真正被验证的是“数据 + 计算 + 可扩展模型”的共同规律，以及 GPU 在该规律里的基础设施地位。

3.3 本章小结

AlexNet 对 NVIDIA 的意义不是“蹭到热点”，而是确认了其十年前下注的 CUDA 路线能够承载下一代计算范式。

4 从 LLM 到多模态：NVIDIA 的统一计算观

4.1 Jensen 的核心假设：可扩展性尚未触顶

访谈中 Jensen 持续强调“如果它已经能做到这些，那还能走多远”。这背后是假设：

- 规模（model/data/compute）持续提升仍有回报。
- 架构会迭代，但“高吞吐并行 + 高带宽互联 + 软件栈协同”的需求不会消失。

这种假设解释了 NVIDIA 为什么同时押注芯片、互联、系统软件、模型工具链，而不是只做单一部件。

统一任务观：本质是 token 映射

访谈里 Jensen 提到从文本到图像、从文本到动作 token、从生物序列到结构预测。其统一视角是：不同模态都可进入 token 化表示，再通过同一类学习系统完成映射。这不意味着任务差异消失，而是说明“可复用的计算内核”正在扩大。

4.2 案例：AI 反哺图形渲染

Jensen 在后段展示了一个关键案例：4K 场景中并非每个像素都用传统计算硬算，而是计算一部分高质量像素，再让 AI 预测补全其余像素，实现质量与性能协同优化。



图 3: 通过计算部分像素并用 AI 补全其余像素的渲染思路³

“AI 反哺 AI” 的复利结构

GeForce 曾帮助研究界训练 AlexNet；而现在 AI 又回流到图形渲染和系统优化。这类技术循环会产生复利：

- 上一代应用扩大硬件规模。
- 更大硬件规模反过来支持下一代模型。
- 新模型再回流优化原有应用。

4.3 本章小结

NVIDIA 的中长期叙事不是“某个大模型会赢”，而是“多模态学习系统持续扩张时，通用并行平台的复用边界会继续扩大”。

5 Physical AI: Omniverse + Cosmos 的系统组合

5.1 从语言常识到物理常识

Jensen 把 Physical AI 的难点说得很直接：机器人不仅要“会说”，还要“懂世界如何运动”。语言模型解决的是语义推断，机器人系统需要额外掌握物理约束、空间关系与执行反馈。

一句话定义 Physical AI

“Everything that moves will be robotic someday.”

这句话在工程上对应三件事：可感知 (Perception)、可决策 (Planning)、可执行 (Control)。任何一环不稳定，系统就无法规模化落地。

³视频画面时间区间：00:53:14-00:53:27。

5.2 为什么要先建“可扩展的虚拟训练场”

访谈中提到，真实世界训练昂贵且慢，机器人硬件还会产生磨损。Omniverse 的价值在于提供可控、可重复、可并行的 3D 物理环境；Cosmos 的价值在于给这些环境提供更丰富的世界先验与场景生成能力。

Omniverse 与 Cosmos 的分工

- Omniverse：仿真引擎与数字孪生工作台，负责“物理一致性”和“训练执行”。
- Cosmos：世界模型能力，负责“场景多样性”和“语义-物理桥接”。

二者组合的目标是把机器人训练从“昂贵试错”转为“可工业化迭代”。

误区：有了 world model 就能直接替代仿真

world model 与仿真不是替代关系。前者擅长生成和泛化，后者擅长约束和验证。机器人系统需要“生成能力 + 物理一致性 + 闭环评估”三者并存，缺一不可。

5.3 本章小结

Physical AI 的关键不是单点模型性能，而是训练基础设施。Omniverse + Cosmos 代表的是“机器人时代的数据工厂 + 先验工厂”。

6 AI Safety：把宏大问题拆成工程可执行问题

6.1 Jensen 的分层框架

Jensen 在访谈中将 AI safety 拆分为可执行层次，这一做法与航空、汽车、工业控制的安全工程一致：

- 模型层风险：错误推理、幻觉、对抗性输入。
- 系统层风险：硬件故障、网络中断、控制链路失效。
- 使用层风险：欺诈、deepfake、身份冒用、信息操控。

工程导向的安全观

他强调很多风险并非“AI 想作恶”，而是“系统没被正确设计与验证”。因此治理手段应优先落在：

- 冗余架构 (Redundancy)
- 失效保护 (Fail-safe)
- 持续测试与在线监控

6.2 安全不是“模型指标”，而是“端到端责任链”

对于自动驾驶、医疗辅助、工业机器人，模型准确率只是入口指标。实际可用的安全性取决于完整责任链：数据采集、模型训练、部署控制、人工接管、事故复盘。

误区：把 AI safety 简化为“是否禁止某模型”

安全治理若只聚焦模型级封禁，会遗漏大量系统级风险。真正高风险系统的安全来自工程纪律与流程可追溯，而不仅是模型选择。

6.3 本章小结

访谈中的 safety 观点可归纳为“把复杂问题转为可验证工程问题”。这套方法论更适合产业落地阶段。

7 能源约束与硬件迭代：性能竞争的真实边界

7.1 计算的物理约束：最终是能量预算

Jensen 在中后段明确指出：计算扩展受限于能源与热。无论是训练还是 inference，本质都要在功耗、散热、延迟与吞吐之间做折中。

为什么“性能提升”越来越依赖系统设计

单纯提升单芯片频率已经不足以支撑 AI 工作负载，必须依赖：

- 芯片架构优化（并行度、内存层级）
- 高速互联（跨 GPU/节点通信）
- 系统级软件调度（编译器、runtime、并行策略）

因此当前竞争是“系统工程竞争”，而非“单器件竞争”。

7.2 从数据中心到个人设备：AI supercomputer 的形态下沉

访谈里 Jensen 展示了早期系统，并提到从高价研究设备向更低门槛个人设备演进。这反映了同一趋势：AI 计算会像当年的个人计算一样下沉到更广泛开发者与学生群体。



图 4: 访谈中回顾早期 AI supercomputer 交付场景⁴



图 5: 主持人展示可桌面化部署的个人 AI supercomputer 形态⁵

关键结论

“AI democratization” 不仅是模型开放，更是计算形态和开发工具链向个人可及范围迁移。教育与产业创新速度将因此发生二次加速。

⁴视频画面时间区间：00:36:58–00:37:06。

⁵视频画面时间区间：00:52:33–00:52:45。

7.3 本章小结

AI 竞争已从“谁有更大模型”升级为“谁能在能源约束下持续提供更高系统效率与更低使用门槛”。

8 Transformer 之后：平台主义为何优于单架构押注

8.1 访谈中的核心争论

主持人问到“是否应围绕 Transformer 做专用硬件”。Jensen 给出的是平台主义答案：未来架构会持续变化，甚至可能 *“barely recognizable as transformers”*。在这种前提下，过度专用化会压缩未来创新空间。

NVIDIA 的方法论

不是赌“哪一个架构永远胜出”，而是赌“研究社区会持续发明新结构”。因此平台要保持三种能力：

- 可编程性 (programmability)
- 可扩展性 (scalability)
- 生态兼容性 (ecosystem compatibility)

误区：通用平台一定比专用 ASIC 慢

短期看，专用方案可能在单任务上更极致；但长期看，算法迭代速度和任务迁移成本经常抵消这部分优势。对于快速变化赛道，平台弹性往往比局部峰值更重要。

8.2 本章小结

Transformer 争论的本质不是“现在谁快”，而是“十年后谁还能承接未知工作负载”。平台主义在高不确定性环境下更稳健。

9 产业落地路线图：从模型能力到生产系统

9.1 AI Factory 的经济学

访谈虽然没有展开财务细节，但 Jensen 的叙事始终指向同一个方向：未来企业会把“训练与推理能力”视为一种可计量、可运维、可扩容的生产要素。这个逻辑常被称作 AI Factory。

AI Factory 的三个核心指标

- **有效吞吐**：单位时间内可完成多少高质量训练/推理任务。
- **端到端延迟**：从请求到可执行结果的整体时延。
- **单位结果成本**：在质量达标前提下，每个任务的总拥有成本。

如果组织只看峰值 FLOPS 而忽视这三项，就会出现“基准测试漂亮、业务价值平庸”的落地困境。

结合 Jensen 对系统工程的强调，可把 AI Factory 理解为“数据、模型、算力、工程流程”的协同系统，而不是 GPU 堆叠。企业治理层面需要同步建设：

- 版本治理与回滚机制。
- 质量基线和红线指标。
- 灰度发布与实时观测。

误区：以为买到硬件就拥有 AI 能力

硬件只是上限，不是能力本身。真实能力来自“高质量数据 + 稳定流程 + 可度量迭代速度”。没有流程工程，硬件投入会迅速转化为闲置成本。

9.2 从 AI Factory 到 Robotics Factory

如果把 Physical AI 视为下一阶段重点，那么机器人系统的交付链条会比纯软件系统更长。Jensen 提到的 Omniverse + Cosmos 组合，本质是为了压缩“真实世界试错成本”，让训练样本和场景覆盖可规模化。

机器人落地的闭环

可执行闭环可以拆成四步：

1. 在仿真环境中大规模生成任务场景。
2. 训练策略模型并进行安全约束校验。
3. 小规模真实环境验证，收集失败样本。
4. 将失败样本回注仿真与训练系统，迭代策略。

这套闭环的迭代速度，决定了机器人产品从 demo 到量产的时间。

9.3 本章小结

Jensen 的落地观可以概括为：把 AI 当作工业系统来建，而不是把它当作一次性软件功能。AI Factory 和 Robotics Factory 的本质都是“可持续迭代的生产能力”。

10 给个人和组织的行动建议

10.1 个人层：把 AI 当作长期能力放大器

访谈后段最具行动性的观点是这句反复出现的话：“*How can I use AI to do my job better?*” Jensen 认为这应成为跨职业、跨年龄的共同问题。

可执行的三步法

1. 每天固定一个高频任务，用 AI 做 first draft（文档、分析、代码、检索）。
2. 用专家判断做 second pass（纠错、约束、风格、责任边界）。
3. 记录“提示词与结果”的可复用模板，形成个人 workflow 资产。

学习门槛变化

Jensen 的观察很实用：对于从未接触电脑的人，传统软件学习门槛很高；而 LLM 可以直接通过自然语言指导新手完成入门。智能系统降低了使用智能系统的门槛。

10.2 组织层：从“买工具”转向“重构流程”

组织采用 AI 失败的常见原因是只采购工具，不重构流程。可行路径应是：

- 选 2-3 条高价值流程做闭环试点。
- 明确人机分工与审批责任。
- 建立质量、时延、成本三维指标，滚动迭代。

避免“演示幻觉”

许多团队停留在 demo 成功阶段，却没有进入生产级可靠性验证。真正的价值来自持续可重复的流程优化，而不是一次性炫技展示。

10.3 本章小结

个人应把 AI 视作“能力复利工具”，组织应把 AI 视作“流程重构工程”。这比单纯追逐模型参数更可持续。

11 总结与延伸

这场访谈的主线可以概括为“平台先行、范式迁移、系统落地”三段论。Jensen 的叙事并非预测某个短期热点，而是解释为何 NVIDIA 在多个周期里都能处于核心位置：提前建设平台，等待并放大生态创新。

议题	访谈观点	工程启示
并行计算起点	GPU 由游戏市场规模化，CUDA 打开通用编程	平台投资要绑定可持续需求来源

AlexNet 时刻	验证 Software 2.0 与大规模训练路径	当范式切换出现, 需重构全栈而非局部优化
Physical AI	Omniverse + Cosmos 支撑机器人训练与泛化	world model 与仿真引擎要协同设计
AI safety	风险拆成模型层、系统层、使用层	安全治理需工程化、流程化、可审计
能源约束	算力提升受功耗与系统效率约束	竞争焦点转向系统工程与能效比
架构演化	Transformer 不会是终局	保持平台弹性优于押注单架构
个人发展	持续追问 “如何用 AI 做得更好”	prompt 与 workflow 能力将成为通用职业素养

一句话收束

如果说过去十年的关键词是“训练大模型”，那么接下来十年的关键词更可能是“把模型能力变成可规模化、可治理、可负担的现实系统”。

11.1 拓展阅读

- NVIDIA CUDA 官方文档: <https://docs.nvidia.com/cuda/>
- Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012), *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*
- NVIDIA Omniverse: <https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/>
- NVIDIA Robotics/Isaac 资料: <https://developer.nvidia.com/isaac>
- NVIDIA GPU 架构路线图 (Hopper/Blackwell 公开资料): <https://www.nvidia.com/en-us/data-center/>
- 本访谈视频 (Cleo Abram): <https://www.youtube.com/watch?v=7ARBJQn6QkM>